BFEM 2018

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2018 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (6 points)

Lettre	Mot ou expression	Lettre	Mot ou expression
a	**Accommodation**	g	**Lymphocytes B** (plasmocytes)
b	**Arc réflexe**	h	**Réaction inflammatoire** (inflammation)
c	**Mouvements respiratoires** (ventilation)	i	**Antibiotique**
d	**Alvéoles pulmonaires**	j	**Faille**
e	**Fermentation**	k	**Intrusion** (pluton)
f	**Vaccin**	l	**Subduction**

(12 × 0,5 pt)

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (14 points)

Correction – Exercice 1 (6 points)

1) Plaques lithosphériques représentées.

On observe **deux plaques océaniques**, situées de part et d'autre de la dorsale (1), et une **plaque continentale** (à droite, portant la chaîne de montagnes et les volcans). (2 pts)

2) Phénomènes en (1) et en (3).

— En **(1)** : une **divergence** (écartement des plaques, accrétion) au niveau de la dorsale océanique. **Justification** : les flèches de part et d'autre de la dorsale sont de sens opposés et s'éloignent de l'axe ; du magma remonte et forme une nouvelle lithosphère océanique. (1 pt)

— En **(3)** : une **subduction** (convergence). **Justification** : la plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale au niveau d'une fosse océanique, avec une chaîne de volcans (volcanisme explosif) et des séismes. (1 pt)

3) Conséquence du mouvement des plaques en (2).

En (2), les flèches sont parallèles et de sens opposés : les deux portions de plaques **coulissent** l'une contre l'autre le long d'une **faille transformante**. La conséquence sur la croûte est sa **cassure** et le **décalage de la dorsale** (des deux compartiments), accompagné de séismes. (2 pts)

Correction – Exercice 2 (7 points)

1) Comparaison des compositions de l'urine et du plasma.

— L'**eau**, les **chlorures** et surtout l'**urée** sont plus concentrés dans l'urine que dans le plasma (urée : 0,3 g/L → 20 g/L) ;

— les **protides**, les **lipides** et le **glucose**, présents dans le plasma, sont **absents** de l'urine ;

— l'**ammoniaque**, absente du plasma, est **présente** dans l'urine (0,7 g/L). (2 pts)

2) Hypothèse sur l'absence de nutriments dans l'urine.

Les protides et les lipides, grosses molécules, **ne seraient pas filtrés** au niveau du glomérule ; le glucose serait filtré puis **totalement réabsorbé** par le tube urinifère. (1 pt)

3) Hypothèse sur la présence de l'ammoniaque dans l'urine.

L'ammoniaque, absente du plasma, serait **fabriquée par les cellules du rein** puis **sécrétée** dans l'urine. (1 pt)

4) Variation du débit urinaire après l'ingestion d'eau.

(Le graphique du débit urinaire n'est pas reproduit dans la source utilisée ; réponse attendue :)
Quelque temps après l'ingestion d'eau, le débit urinaire **augmente fortement** jusqu'à une valeur maximale, puis **diminue progressivement** pour revenir à sa valeur initiale. (1,5 pt)

5) Explication.

L'eau absorbée passe dans le sang et **dilue le plasma** ; pour maintenir constante la concentration du plasma en substances dissoutes, le rein **élimine l'excès d'eau** (il réabsorbe moins d'eau), d'où l'augmentation du débit urinaire. Lorsque l'excès d'eau est éliminé, le débit revient à la normale. Le rein joue ainsi un rôle de **régulation** de la composition du milieu intérieur. (1,5 pt)

Remarque sur le barème : Il sera tenu compte de la qualité de l'expression et de la présentation (1 point).

LN_EDUCATION